

**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS DAN PENDUKUNG KEPUTUSAN
SEMESTER GENAP TA 2025/2026**

LAPORAN PROYEK AKHIR



DISUSUN OLEH:

NIM	: 123240070 123240082
NAMA	: Ananda Rizky Setya Nugroho M Zidane Zulfikar
PLUG	: IF-I
NAMA ASISTEN	: Hawla Khufyatul Qolbu Khatama Putra

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PROYEK AKHIR

Disusun oleh:

Ananda Rizky Setya Nugroho 123240070

M Zidane Zulfikar 123240082

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Asisten Praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung
Keputusan

Pada Tanggal:

Asisten Praktikum

Asisten Praktikum

Hawla Khufyatul Qolbu
NIM. 123230021

Khatama Putra
NIM. 123230053

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan praktikum Sistem Cerdas dan Pendukung Keputusan serta laporan proyek akhir praktikum yang berjudul SPK Pemilihan Motor Bekas. Adapun laporan ini berisi tentang proyek akhir yang saya pilih dari hasil pembelajaran selama praktikum berlangsung.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada asisten praktikum yang selalu membimbing dan mengajari saya dalam melaksanakan praktikum dan dalam menyusun laporan ini. Laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik serta saran yang membangun saya harapkan untuk menyempurnakan laporan akhir ini.

Atas perhatian dari semua pihak yang membantu penulisan ini, saya ucapkan terimakasih. Semoga laporan ini dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, ... Juni 2026

Penyusun 1,

Penyusun 2,

Ananda Rizky Setya Nugroho
NIM. 123240070

M Zidane Zulfikar
NIM. 123240082

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Tujuan Proyek Akhir	1
1.3 Manfaat Proyek Akhir	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Dasar Teori	3
2.2 Skenario Kasus & Dataset	4
2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan	6
2.4 Perhitungan & Algoritma	7
2.5 Implementasi & Tampilan Sistem	10
BAB III JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas	30
3.1 Jadwal Pengerjaan	30
3.2 Pembagian Tugas.....	30
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	31
4.2 Kesimpulan.....	31
4.3 Saran	31
DAFTAR PUSTAKA.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan kebutuhan transportasi yang semakin meningkat membuat sepeda motor menjadi salah satu alat transportasi yang banyak digunakan masyarakat. Namun, harga motor baru yang relatif mahal menyebabkan sebagian masyarakat lebih memilih motor bekas karena memiliki harga yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat (Sapitri et al., 2023). Dalam memilih motor bekas, calon pembeli harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti harga, kapasitas mesin (CC), jarak tempuh motor (mileage), berat motor, kecepatan maksimum, serta waktu akselerasi motor. Banyaknya kriteria dan pilihan motor yang tersedia sering kali membuat proses pengambilan keputusan menjadi sulit dan membingungkan.

Selain itu, proses pemilihan motor bekas biasanya masih dilakukan secara manual berdasarkan opini, rekomendasi orang lain, atau sekadar melihat harga tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. Hal tersebut dapat menyebabkan keputusan yang kurang tepat karena tidak adanya perhitungan yang objektif dalam menentukan motor yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setiap pengguna juga memiliki preferensi yang berbeda-beda terhadap kriteria tertentu, misalnya ada yang lebih mengutamakan harga murah, performa tinggi, atau jarak tempuh motor.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu pengguna dalam memilih motor bekas terbaik secara lebih efektif dan objektif. Pada proyek akhir ini digunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) karena metode ini mampu melakukan proses penilaian dan perankingan alternatif berdasarkan bobot dari setiap kriteria yang ditentukan pengguna. Dengan adanya sistem ini, proses pemilihan motor bekas diharapkan menjadi lebih mudah, cepat, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1.2 Tujuan Proyek Akhir

Tujuan dari proyek akhir ini adalah:

1. Membuat sistem pendukung keputusan untuk membantu pemilihan motor bekas terbaik.

2. Menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam proses perankingan alternatif motor.
3. Mempermudah pengguna dalam membandingkan motor berdasarkan beberapa kriteria.
4. Menghasilkan rekomendasi motor bekas yang sesuai dengan preferensi pengguna.

1.3 Manfaat Proyek Akhir

Manfaat dari proyek akhir ini adalah:

1. Membantu pengguna memilih motor bekas secara lebih efektif dan efisien.
2. Mengurangi subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan.
3. Memberikan rekomendasi motor berdasarkan perhitungan yang terstruktur dan objektif.
4. Mempermudah proses perbandingan antar motor berdasarkan berbagai kriteria.
5. Menjadi media pembelajaran penerapan metode SAW pada sistem cerdas dan pendukung keputusan berbasis data.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan semi terstruktur maupun tidak terstruktur. SPK membantu pengguna dalam menentukan pilihan terbaik berdasarkan data, kriteria, dan metode perhitungan tertentu.

Pada penelitian ini, SPK digunakan untuk membantu pengguna memilih motor bekas terbaik berdasarkan beberapa kriteria seperti harga, kapasitas mesin (CC), mileage, berat motor, kecepatan maksimum, dan akselerasi.

2.1.2 Metode *Simple Additive Weighting* (SAW)

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) merupakan salah satu metode dalam Sistem Pendukung Keputusan yang sering digunakan untuk proses pengambilan keputusan multikriteria. Metode SAW bekerja dengan cara menjumlahkan nilai dari setiap alternatif yang telah dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria.

Metode SAW dipilih karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

1. Proses perhitungan sederhana dan mudah dipahami.
2. Mampu melakukan perankingan alternatif berdasarkan banyak kriteria.
3. Cocok digunakan untuk sistem rekomendasi.
4. Hasil perhitungan bersifat objektif berdasarkan bobot dan nilai kriteria.

Dalam metode SAW terdapat dua jenis atribut kriteria, yaitu:

- Benefit → semakin besar nilainya maka semakin baik.
- Cost → semakin kecil nilainya maka semakin baik.

Tahapan utama metode SAW meliputi:

1. Menentukan kriteria.
2. Menentukan bobot tiap kriteria.
3. Membuat matriks keputusan.
4. Melakukan normalisasi.
5. Menghitung nilai preferensi.
6. Melakukan perankingan.

Rumus normalisasi SAW:

Untuk atribut *benefit* :

$$rij = \frac{xij}{\max(xij)}$$

Untuk atribut *cost* :

$$rij = \frac{\min(xij)}{xij}$$

Keterangan :

- rij = nilai normalisasi
- xij = nilai alternatif pada kriteria
- $\max(xij)$ = nilai maksimum pada kriteria
- $\min(xij)$ = nilai minimum pada kriteria

Rumus nilai preferensi :

$$Vi = \sum_{j=0}^n wj \times rij$$

Keterangan:

- Vi = nilai akhir alternatif
- wj = bobot kriteria
- rij = hasil normalisasi

Alternatif dengan nilai preferensi terbesar akan menjadi rekomendasi terbaik.

2.2 Skenario Kasus & Dataset

2.2.1 Skenario Kasus

Dalam proses pembelian motor bekas, calon pembeli sering mengalami kesulitan karena banyaknya pilihan motor yang tersedia di pasaran. Setiap motor memiliki spesifikasi dan keunggulan yang berbeda-beda sehingga proses pemilihan sering dilakukan secara subjektif.

Pada penelitian ini dibuat sebuah Sistem Pendukung Keputusan untuk membantu pengguna memilih motor bekas terbaik berdasarkan beberapa kriteria tertentu.

Pengambil keputusan dalam sistem ini adalah calon pembeli motor bekas. Tujuan akhir dari sistem adalah memberikan rekomendasi motor yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna berdasarkan hasil perhitungan metode SAW.

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Harga motor
2. Kapasitas mesin (CC)
3. Mileage
4. Berat motor
5. Kecepatan maksimum

6. Akselerasi motor

Motor dengan harga murah, performa baik, dan efisiensi tinggi akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan ranking terbaik.

2.2.2 Dataset

Dataset yang digunakan pada tugas proyek ini berupa data spesifikasi motor yang diperoleh dari dataset publik bertema motorcycle specification dataset.

Dataset memiliki beberapa atribut sebagai berikut:

No	Nama Atribut	Keterangan
1	<i>model_name</i>	Nama motor
2	<i>price</i>	Harga motor
3	<i>CC</i>	Kapasitas mesin
4	<i>Mileage</i>	Efisiensi bahan bakar
5	<i>weight_in_kg</i>	Berat motor
6	<i>acceleration_speed</i>	Akselerasi
7	<i>top_speed</i>	Kecepatan maksimum

Pada tugas proyek ini digunakan data sampel sederhana sebanyak 5 alternatif motor.

Data Sampel Alternatif

Kode	Nama Motor	Harga	CC	Mileage	Berat	Akselerasi	Top Speed
A1	Bajaj CT 110	46.413	115	104	117	3,0	90
A2	Bajaj Platina 100	52.915	102	96,9	117	3,0	90
A3	Bajaj CT 100	40.794	102	89,5	110	3,6	90
A4	Hero HF Deluxe i3s	59.800	97,2	88,5	110	3,6	90
A5	TVS Star City+	65.865	109,7	86	116	3,2	90

2.3 Pemodelan Sistem Pendukung Keputusan

2.3.1 Kriteria dan Bobot

Pada metode SAW diperlukan bobot untuk menunjukkan tingkat kepentingan asing-masing kriteria.

Kode	Kriteria	Jenis	Bobot
C1	Harga	Cost	0,25
C2	CC	Benefit	0,10
C3	Mileage	Benefit	0,20
C4	Berat motor	Cost	0,10
C5	Akselerasi	Cost	0,15
C6	Top Speed	Benefit	0,20

Keterangan:

- Harga termasuk atribut cost karena semakin murah semakin baik
- CC termasuk atribut benefit karena kapasitas mesin lebih besar dianggap lebih baik
- Mileage (efisiensi) termasuk atribut benefit karena semakin jauh jarak yang dapat ditempuh dengan sekian liter bensin dianggap lebih baik .
- Berat motor termasuk atribut cost karena berat motor lebih ringan lebih baik
- Akselerasi termasuk cost karena waktu akselerasi motor lebih cepat (rendah) lebih baik.
- Top Speed termasuk benefit karena kecepatan maksimum lebih tinggi lebih baik

2.3.2 Alternatif

Alternatif yang digunakan dalam tugas proyek ini adalah :

1. A1 = Bajaj CT 110
2. A2 = Bajaj Platina 100
3. A3 = Bajaj CT 100
4. A4 = Hero HF Deluxe i3s
5. A5 = TVS Star City+

2.3.3 Skala Penilaian

Nilai pada setiap kriteria menggunakan data asli dari dataset sehingga proses dilakukan secara langsung menggunakan nilai numerik.

Contoh :

- Harga menggunakan mata uang Rupee
- Mileage menggunakan km/Liter
- Berat menggunakan kilogram
- Top Speed menggunakan km/jam

2.4 Perhitungan & Algoritma

2.4.1 Langkah-Langkah Metode SAW

Metode Simple Additive Weighting (SAW) dilakukan melalui beberapa tahapan perhitungan agar sistem dapat menentukan alternatif terbaik secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, metode SAW digunakan untuk membantu proses pemilihan motor bekas jenis petrol berdasarkan data dari dataset.

1. Menentukan Alternatif

Tahap pertama adalah menentukan alternatif yang akan dibandingkan pada sistem. Alternatif merupakan pilihan motor yang akan diproses dan dihitung nilainya menggunakan metode SAW.

- a. A1 = Bajaj CT 110
- b. A2 = Bajaj Platina 100
- c. A3 = Bajaj CT 100
- d. A4 = Hero HF Deluxe i3s
- e. A5 = TVS Star City+

Kelima motor tersebut dipilih karena memiliki spesifikasi yang berbeda sehingga dapat digunakan sebagai contoh proses perankingan.

2. Menentukan Kriteria

Setelah menentukan alternatif, langkah berikutnya adalah menentukan kriteria yang digunakan dalam proses penilaian. Kriteria merupakan aspek yang dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih motor terbaik.

Kode	Kriteria
C1	Harga
C2	CC
C3	Mileage
C4	Berat motor
C5	Akselerasi
C6	Top Speed

Setiap kriteria memiliki pengaruh yang berbeda terhadap hasil akhir. Misalnya, pengguna biasanya menginginkan harga yang murah, mileage yang tinggi, dan top speed yang baik.

3. Menentukan Bobot

Setelah kriteria ditentukan, setiap kriteria diberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya. Bobot digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu kriteria terhadap hasil akhir keputusan.

Sebagai contoh, harga diberikan bobot lebih besar karena dianggap sebagai faktor utama dalam pembelian motor bekas. Sedangkan kriteria seperti berat motor memiliki bobot lebih kecil karena tidak terlalu dominan dibandingkan harga atau performa.

Kode	Bobot
C1	0,25
C2	0,10
C3	0,20
C4	0,10
C5	0,15
C6	0,20

Jumlah total seluruh bobot harus bernilai 1 agar proses perhitungan dapat berjalan dengan benar.

4. Membentuk Matriks Keputusan

Tahap berikutnya adalah membentuk matriks keputusan berdasarkan data asli dari dataset. Matriks keputusan berisi nilai setiap alternatif pada masing-masing kriteria.

Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses normalisasi dan perhitungan akhir. Semakin lengkap dan akurat data yang digunakan, maka hasil rekomendasi yang diperoleh juga akan semakin baik.

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5	C6
A1	46413	115	104	117	3.0	90
A2	52915	102	96.9	117	3.0	90
A3	40794	102	89.5	114	3.3	90
A4	59800	97.2	88.5	110	3.6	90
A5	65865	109.7	86	116	3.2	90

5. Melakukan Normalisasi

Karena setiap kriteria memiliki satuan dan rentang nilai yang berbeda, maka perlu dilakukan proses normalisasi. Tujuan normalisasi adalah menyamakan skala nilai agar seluruh kriteria dapat dibandingkan secara adil.

Pada metode SAW terdapat dua jenis atribut, yaitu benefit dan cost.

- Benefit berarti semakin besar nilainya maka semakin baik.
- Cost berarti semakin kecil nilainya maka semakin baik.

Contoh atribut benefit pada mileage:

- $R(A1, C3) = 104 / 104 = 1$

Contoh atribut cost pada harga:

- $R(A1, C1) = \min(40794) / 46413 = 0.879$

Hasil normalisasi akan menghasilkan nilai dalam rentang 0 sampai 1.

Alternatif	C1	C2	C3	C4	C5	C6
A1	0.8789	0.0468	1	0.9402	1	0.2535
A2	0.7709	0.0415	0.9317	0.9402	1	0.2535

A3	1	0.0415	0.8606	0.9649	0.9091	0.2535
A4	0.6822	0.0395	0.8510	1	0.8333	0.2535
A5	0.6193	0.0446	0.8269	0.9483	0.9375	0.2535

6. Menghitung Nilai Preferensi

Setelah proses normalisasi selesai, langkah berikutnya adalah menghitung nilai preferensi setiap alternatif. Nilai preferensi diperoleh dengan cara mengalikan hasil normalisasi dengan bobot kriteria, kemudian seluruh hasilnya dijumlahkan.

Pada tahap ini, alternatif yang memiliki nilai lebih baik pada kriteria dengan bobot besar akan memperoleh skor akhir yang lebih tinggi.

Contoh perhitungan:

- $V1 = (0.25 \times 0.879) + (0.10 \times 1) + (0.20 \times 1) + \dots$

Nilai preferensi menunjukkan tingkat kelayakan suatu motor berdasarkan seluruh kriteria yang digunakan.

Alternatif	Preference Value
A1	0.7191
A2	0.678
A3	0.7098
A4	0.6204
A5	0.6108

7. Perankingan

Tahap terakhir adalah melakukan perankingan berdasarkan nilai preferensi yang telah diperoleh. Alternatif dengan nilai terbesar akan menempati posisi ranking tertinggi dan dianggap sebagai rekomendasi terbaik.

Hasil ranking nantinya akan membantu pengguna dalam menentukan pilihan motor bekas secara lebih cepat dan objektif. Dengan adanya proses perhitungan menggunakan metode SAW, keputusan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan opini, tetapi juga berdasarkan data dan perhitungan yang terstruktur.

Alternatif	Ranking
A1	1
A2	3
A3	2
A4	4
A5	5

2.4.2 Alur Algoritma SAW

Berikut alur umum metode SAW:

1. Input data motor.
2. Menentukan kriteria dan bobot.
3. Membentuk matriks keputusan.
4. Melakukan normalisasi.
5. Menghitung nilai preferensi.
6. Menampilkan hasil ranking.
7. Menentukan rekomendasi motor terbaik.

Dengan metode SAW, sistem dapat membantu pengguna memperoleh rekomendasi motor bekas secara lebih cepat, objektif, dan terstruktur.

2.5 Implementasi & Tampilan Sistem

```
import streamlit as st
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

st.set_page_config(page_title="SCP K")
st.title("Pemilihan Motor Bekas")
st.subheader("Metode Simple Additive Weighting (SAW)")

df=pd.read_csv('bike_dataset.csv',usecols=lambda col: col!='links')
df=df.set_index('model_name')
data=df[(df['type_of_bike']=='Petrol Bike')]
data=data.drop(columns='type_of_bike')
selected_data=data.copy() # untuk data pilihan
# Using "with" notation
page = st.sidebar.radio ("Navigasi", ("Dataset Mentah","Semua Alternatif", "Alternatif Pilihan"))
if page == "Dataset Mentah":
    raw_df = pd.read_csv('bike_dataset.csv')
    st.dataframe(raw_df)

elif page == "Semua Alternatif":
    tab1, tab2 = st.tabs(["Matriks Keputusan", "Kriteria"])
    with tab1:
        st.dataframe(data)
    with tab2:
        st.title("Kriteria SAW")
        col1, col2 = st.columns([4,1])
        with col1:
            w_price = st.number_input("Bobot Price", 0.0, 1.0, 0.16)
            w_cc = st.number_input("Bobot CC", 0.0, 1.0, 0.16)
            w_mileage = st.number_input("Bobot Mileage", 0.0, 1.0, 0.16)
            w_weight = st.number_input("Bobot Weight", 0.0, 1.0, 0.16)
            w_acs = st.number_input("Bobot Acceleration Speed", 0.0, 1.0, 0.16)
            w_tps = st.number_input("Bobot Top Speed", 0.0, 1.0, 0.16)

            total = w_price + w_cc + w_mileage + w_weight + w_acs + w_tps
```

```

        bobot={
            'price':w_price,
            'CC':w_cc,
            'mileage':w_mileage,
            'weight_in_kg':w_weight,
            'acceleration_speed':w_acs,
            'top_speed':w_tps
        }

        st.write("Total Bobot:", round(total, 2))

        with col2:
            at_price = st.selectbox("Atributte ",["Cost", "Benefit"],
index=None, placeholder="Pilih", key="atPrice" )
            at_cc = st.selectbox("",["Cost", "Benefit"], index=None,
placeholder="Pilih", key="atCC")
            at_milage = st.selectbox("",["Cost", "Benefit"], index=None,
placeholder="Pilih", key="atMilage")
            at_weight = st.selectbox("",["Cost", "Benefit"], index=None,
placeholder="Pilih", key="atWeight")
            at_acs = st.selectbox("",["Cost", "Benefit"], index=None,
placeholder="Pilih", key="atAcs")
            at_tps = st.selectbox("",["Cost", "Benefit"], index=None,
placeholder="Pilih", key="atTps")

            atribut = {
                "price": at_price,
                "CC": at_cc,
                "mileage": at_milage,
                "weight_in_kg": at_weight,
                "acceleration_speed": at_acs,
                "top_speed": at_tps
            }

        if st.button("Buat Alternatif Terbaik"):
            if abs(total - 1) > 0.001:
                st.error("Total bobot harus 1")
            elif None in atribut.values():
                st.error("Semua Atribut harus dipilih")
            else:
                tab3,tab4,tab5,tab6,tab7,tab8 = st.tabs(["Matriks
Ternormalisasi","Nilai Preferensi","Tabel Ranking","Alternatif
Terbaik","Top 3","Top 10"])
                with tab3:
                    normalize_matrix=data.copy()
                    # print(normalize_matrix)
                    for col in atribut:# Pakai kolom (m)
                        if atribut[col].lower() == 'benefit':
                            normalize_matrix[col]=data[col]/data[col].max()
                        else:
                            normalize_matrix[col]=data[col].min()/data[col]
                    st.dataframe(normalize_matrix)
                with tab4:
                    preference_value={}
                    for index,row in normalize_matrix.iterrows():
                        total=0
                        for k in normalize_matrix.columns:
                            total+=row[k] * bobot[k]
                        preference_value[index]=total

```

```

        df_preference_value=pd.DataFrame(preference_value.items
        (),columns=['model_name','preference_value'])
        df_preference_value=df_preference_value.set_index('mode
l_name')

        st.dataframe(df_preference_value)
    with tab5:
        hasil_ranking=df_preference_value.sort_values(by='prefe
rence_value',ascending=False)
        hasil_ranking_data = hasil_ranking.reset_index()
        hasil_ranking_data.index = hasil_ranking_data.index + 1
        hasil_ranking_data.index.name = "Ranking"
        st.dataframe(hasil_ranking_data)
    with tab6:
        best_alt = hasil_ranking.index[0]
        st.write(best_alt)
        st.text(f"Motor Bekas Terbaik Adalah {best_alt}")

        df2=pd.read_csv('bike_dataset.csv')
        df2=df2.set_index('model_name')
        best_alt_data = df2.loc[best_alt]
        st.dataframe(best_alt_data)

        link_motor = best_alt_data['links']
        st.link_button(
            "Lihat Detail Motor",
            link_motor
        )
    with tab7:
        labels = [
            f"{k} ({atribut[k]})"
            for k in bobot.keys()
        ]
        fig, ax = plt.subplots()
        ax.pie(
            bobot.values(),
            labels=labels,
            autopct='%1.1f%%'
        )
        ax.set_title("Bobot dan Atribut Kriteria")
        st.pyplot(fig)

        #grafik kedua
        top3 = hasil_ranking.head(3).index
        compare_data = normalize_matrix.loc[top3]
        fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,6))
        x = np.arange(len(compare_data.columns))
        width = 0.25
        for i, motor in enumerate(compare_data.index):
            ax.bar(
                x + i*width,
                compare_data.loc[motor],
                width,
                label=motor
            )
        ax.set_xticks(x + width)
        ax.set_xticklabels(compare_data.columns)
        ax.set_title("Perbandingan Top 3 Motor")
        ax.set_ylabel("Nilai Normalisasi")
        ax.legend()

```



```

st.pyplot(fig)

st.subheader("Data Lengkap Top 3")
top3_index = hasil_ranking.head(3).index
top3_data = df2.loc[top3_index].copy()
top3_data['preference_value'] = (
    hasil_ranking.head(3)['preference_value']
)
top3_data = top3_data.reset_index()
top3_data.index = top3_data.index + 1
top3_data.index.name = "Ranking"
st.dataframe(top3_data)

with tab8:
    #grafik ketiga
    top10 = hasil_ranking.head(10)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,6))

    ax.bar(
        top10.index,
        top10['preference_value']
    )

    ax.set_title("Top 10 Motor Berdasarkan Nilai SAW")
    ax.set_ylabel("Nilai Preferensi")

    plt.xticks(rotation=20)

    st.pyplot(fig)

    st.subheader("Data Lengkap Top 10")
    top10_index = hasil_ranking.head(10).index
    top10_data = df2.loc[top10_index].copy()
    top10_data['preference_value'] = (
        hasil_ranking.head(10)['preference_value']
    )
    top10_data = top10_data.reset_index()
    top10_data.index = top10_data.index + 1
    top10_data.index.name = "Ranking"
    st.dataframe(top10_data)

elif page == "Alternatif Pilihan":
    tab1,tab2,tab3=st.tabs([
        "Matriks Keputusan",
        "Pilih Alternatif",
        "Kriteria"
    ])
    with tab1:
        st.dataframe(data)
    with tab2:
        jumlah=st.number_input(
            "Jumlah Alternatif",1,
            len(data),3
        )
        pilihan=st.multiselect(
            "Pilih motor",
            options=data.index.tolist(),
            max_selections=jumlah
        )

```

```

        if pilihan:
            selected_data=data.loc[pilihan]
            st.subheader("Alternatif yang Dipilih")
            st.dataframe(selected_data)
    with tab3:
        st.title("Kriteria SAW")
        col1, col2 = st.columns([4,1])
        with col1:
            w_price = st.number_input("Bobot Price", 0.0, 1.0, 0.16)
            w_cc = st.number_input("Bobot CC", 0.0, 1.0, 0.16)
            w_mileage = st.number_input("Bobot Mileage", 0.0, 1.0, 0.16)
            w_weight = st.number_input("Bobot Weight", 0.0, 1.0, 0.16)
            w_acs = st.number_input("Bobot Acceleration Speed", 0.0, 1.0,
0.16)

            w_tps = st.number_input("Bobot Top Speed", 0.0, 1.0, 0.16)

            total = w_price + w_cc + w_mileage + w_weight + w_acs + w_tps

            bobot={
                'price':w_price,
                'CC':w_cc,
                'mileage':w_mileage,
                'weight_in_kg':w_weight,
                'acceleration_speed':w_acs,
                'top_speed':w_tps
            }

            st.write("Total Bobot:", round(total, 2))

        with col2:
            at_price = st.selectbox("Atributte ",["Cost", "Benefit"],
index=None, placeholder="Pilih", key="atPrice")
            at_cc = st.selectbox("",["Cost", "Benefit"], index=None,
placeholder="Pilih", key="atCC")
            at_milage = st.selectbox("",["Cost", "Benefit"], index=None,
placeholder="Pilih", key="atMilage")
            at_weight = st.selectbox("",["Cost", "Benefit"], index=None,
placeholder="Pilih", key="atWeight")
            at_acs = st.selectbox("",["Cost", "Benefit"], index=None,
placeholder="Pilih", key="atAcs")
            at_tps = st.selectbox("",["Cost", "Benefit"], index=None,
placeholder="Pilih", key="atTps")

            atribut = {
                "price": at_price,
                "CC": at_cc,
                "mileage": at_milage,
                "weight_in_kg": at_weight,
                "acceleration_speed": at_acs,
                "top_speed": at_tps
            }

    if st.button("Buat Alternatif Terbaik"):
        if abs(total - 1) > 0.001:
            st.error("Total bobot harus 1")
        elif None in atribut.values():
            st.error("Semua Atribut harus dipilih")
        elif len(pilihan) == 0:
            st.error(f"Pilih tepat {jumlah} motor")

```

```

elif len(pilihan) != jumlah:
    st.error(f"Pilih tepat {jumlah} motor")
else:
    tab4, tab5, tab6, tab7 = st.tabs(["Matriks
Ternormalisasi", "Nilai Preferensi", "Alternatif Terbaik", "Grafik
Perbandingan"])
    with tab4:
        normalize_matrix = selected_data.copy()
        # print(normalize_matrix)
        for col in atribut: # Pakai kolom (m)
            if atribut[col].lower() == 'benefit':
                normalize_matrix[col] = selected_data[col] / data[c
ol].max()
            else:
                normalize_matrix[col] = selected_data[col].min() /
data[col]
        st.dataframe(normalize_matrix)
    with tab5:
        preference_value = {}
        for index, row in normalize_matrix.iterrows():
            total = 0
            for k in normalize_matrix.columns:
                total += row[k] * bobot[k]
            preference_value[index] = total
        df_preference_value = pd.DataFrame(preference_value.items
(), columns=['model_name', 'preference_value'])
        df_preference_value = df_preference_value.set_index('mode
l_name')
        st.dataframe(df_preference_value)
    with tab6:
        hasil_ranking = df_preference_value.sort_values(by='prefe
rence_value', ascending=False)
        best_alt = hasil_ranking.index[0]
        st.write(best_alt)
        st.text(f"Motor Bekas Terbaik Adalah {best_alt}")

        df2 = pd.read_csv('bike_dataset.csv')
        df2 = df2.set_index('model_name')
        best_alt_data = df2.loc[best_alt]
        st.dataframe(best_alt_data)

        link_motor = best_alt_data['links']
        st.link_button(
            "Lihat Detail Motor",
            link_motor
        )
    with tab7:
        # Grafik Distribusi Kriteria
        labels = [
            f"{k} ({atribut[k]})"
            for k in bobot.keys()
        ]
        fig, ax = plt.subplots()
        ax.pie(
            bobot.values(),
            labels=labels,
            autopct='%1.1f%%'
        )
        ax.set_title("Bobot dan Atribut Kriteria")

```

```

st.pyplot(fig)

#Grafik Perbandingan Kriteria
compare_data = normalize_matrix.loc[pilihan]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,6))
x = np.arange(len(compare_data.columns))
width = 0.8 / jumlah
for i, motor in enumerate(compare_data.index):
    ax.bar(
        x + i*width,
        compare_data.loc[motor],
        width,
        label=motor
    )
ax.set_xticks(x + width)
ax.set_xticklabels(compare_data.columns)
ax.set_title(f"Perbandingan {jumlah} Motor")
ax.set_ylabel("Nilai Normalisasi")
ax.legend(bbox_to_anchor=(1.02, 1), loc='upper left')
st.pyplot(fig)

#Grafik Nilai Preferensi
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,6))
ax.bar(
    hasil_ranking.index,
    hasil_ranking['preference_value']
)
ax.set_title(f"Top {jumlah} Motor Berdasarkan Nilai SAW")
ax.set_ylabel("Nilai Preferensi")
plt.xticks(rotation=20)
st.pyplot(fig)

# Tabel
st.subheader(f"Data Lengkap {jumlah} Motor")
pilihan_index = hasil_ranking.index
pilihan_data = df2.loc[pilihan_index].copy()
pilihan_data['preference_value'] = (
    hasil_ranking.head(10)['preference_value']
)
pilihan_data = pilihan_data.reset_index()
pilihan_data.index = pilihan_data.index + 1
pilihan_data.index.name = "Ranking"
st.dataframe(pilihan_data)

```

Deploy

Navigasi

Dataset Mentah

Semua Alternatif

Alternatif Pilihan

</

Pemilihan Motor Bekas

Metode Simple Additive Weighting (SAW)

Matriks Keputusan Kriteria

model_name	price	CC	mileage	weight_in_kg	acceleration_speed	top_speed
Bajaj CT 110	46413	115	104	117	3	90
Bajaj Platina 100	52915	102	96.9	117	3	90
Bajaj CT 100	40794	102	89.5	114	3.3	90
Hero HF Deluxe i3s	59800	97.2	88.5	110	3.6	90
TVS Star City +	65865	109.7	86	116	3.2	90
Hero Passion Pro i3S	67400	113.2	84	117	6	90
Hero HF Deluxe	48950	97.2	83	109	7	85
Bajaj Platina 110	65930	115	80	108	5.9	90
Kawasaki KLX 110	299500	112	80	76	8.5	50
TVS Sport	52500	109.7	76.4	110	3	90

Buat Alternatif Terbaik

Pemilihan Motor Bekas

Metode Simple Additive Weighting (SAW)

Matriks Keputusan Kriteria

Kriteria SAW

Bobot Price	Atributte
0,16 - +	Pilih ▾
Bobot CC	
0,16 - +	Pilih ▾
Bobot Mileage	
0,16 - +	Pilih ▾
Bobot Weight	
0,16 - +	Pilih ▾
Bobot Acceleration Speed	
0,16 - +	Pilih ▾
Bobot Top Speed	
0,16 - +	Pilih ▾
Total Bobot: 0.96	
Buat Alternatif Terbaik	

Kriteria SAW

Bobot Price		Atributte
0,16	- +	Pilih ▾
Bobot CC		
0,16	- +	Pilih ▾
Bobot Mileage		
0,16	- +	Pilih ▾
Bobot Weight		
0,16	- +	Pilih ▾
Bobot Acceleration Speed		
0,16	- +	Pilih ▾
Bobot Top Speed		
0,16	- +	Pilih ▾
Total Bobot: 0,96		
Buat Alternatif Terbaik		
Total bobot harus 1		

Kriteria SAW

Bobot Price		Atributte
0,25	- +	Pilih ▾
Bobot CC		
0,25	- +	Pilih ▾
Bobot Mileage		
0,10	- +	Pilih ▾
Bobot Weight		
0,10	- +	Pilih ▾
Bobot Acceleration Speed		
0,10	- +	Pilih ▾
Bobot Top Speed		
0,20	- +	Pilih ▾
Total Bobot: 1,0		
Buat Alternatif Terbaik		
Semua Atribut harus dipilih		

Kriteria SAW

Bobot Price

- +

Bobot CC

- +

Bobot Mileage

- +

Bobot Weight

- +

Bobot Acceleration Speed

- +

Bobot Top Speed

- +

Atributte

Cost

Cost

Benefit

Total Bobot: 1.8

Buat Alternatif Terbaik

[Matriks Ternormalisasi](#)
[Nilai Preferensi](#)
[Tabel Ranking](#)
[Alternatif Terbaik](#)
[Top 3](#)
[Top 10](#)

model_name	price	CC	mileage	weight_in_kg	acceleration_speed	top_speed
Bajaj CT 110	0.8789	0.0468	0.0769	0.6496	0.3367	0.225
Bajaj Platina 100	0.7709	0.0415	0.0826	0.6496	0.3367	0.225
Bajaj CT 100	1	0.0415	0.0894	0.6667	0.3061	0.225
Hero HF Deluxe i3s	0.6822	0.0395	0.0904	0.6909	0.2806	0.225
TVS Star City +	0.6194	0.0446	0.093	0.6552	0.3156	0.225
Hero Passion Pro i3S	0.6053	0.0461	0.0952	0.6496	0.1683	0.225
Hero HF Deluxe	0.8334	0.0395	0.0964	0.6972	0.1443	0.2125
Bajaj Platina 110	0.6187	0.0468	0.1	0.7037	0.1712	0.225
Kawasaki KLX 110	0.1362	0.0456	0.1	1	0.1188	0.125
TVS Sport	0.777	0.0446	0.1047	0.6909	0.3367	0.225

Matriks Ternormalisasi Nilai Preferensi Tabel Ranking Alternatif Terbaik Top 3 Top 10

model_name	preference_value
Bajaj CT 110	0.3827
Bajaj Platina 100	0.355
Bajaj CT 100	0.4116
Hero HF Deluxe i3s	0.3316
TVS Star City +	0.3174
Hero Passion Pro i3S	0.2991
Hero HF Deluxe	0.3545
Bajaj Platina 110	0.3089
Kawasaki KLX 110	0.1923
TVS Sport	0.3636

Matriks Ternormalisasi Nilai Preferensi Tabel Ranking Alternatif Terbaik Top 3 Top 10

Ranking	model_name	preference_value
1	Triumph Rocket 3	0.4798
2	Suzuki Hayabusa	0.4322
3	Kawasaki Ninja H2R	0.4317
4	Harley-Davidson CVO Limited	0.4287
5	Bajaj CT 100	0.4116
6	Kawasaki Ninja ZX-14R	0.4113
7	BMW K 1600 GTL	0.4095
8	Ducati 1299 Panigale	0.4092
9	BMW K 1600 B	0.4003
10	BMW K 1600	0.4002

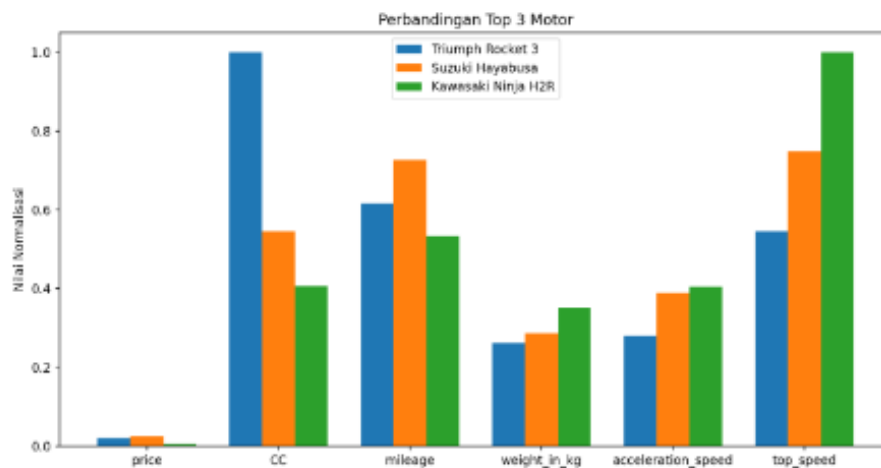
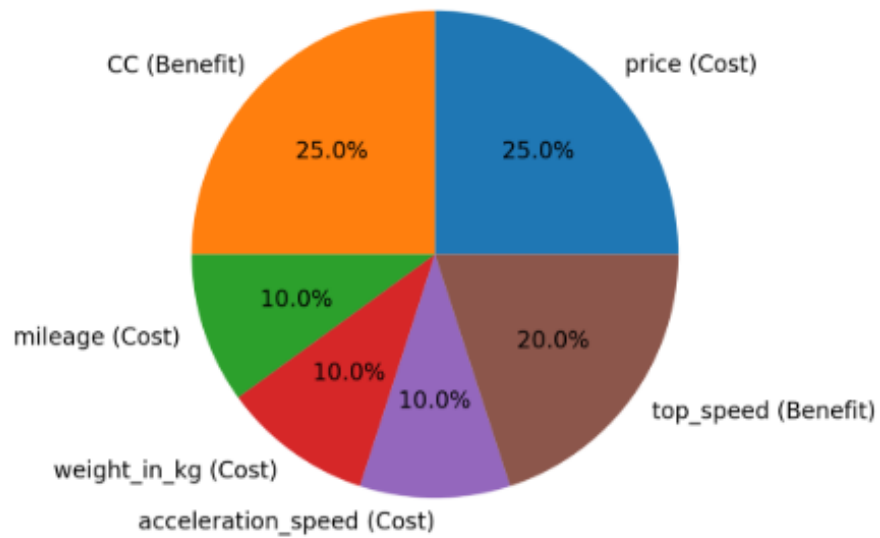
Triumph Rocket 3

Motor Bekas Terbaik Adalah Triumph Rocket 3

	Triumph Rocket 3
price	1990000
CC	2458.0
mileage	13.0
type_of_bike	Petrol Bike
weight_in_kg	291
links	https://www.carandbike.com/triumph-bikes/rocket-3
acceleration_speed	3.6
top_speed	218.0

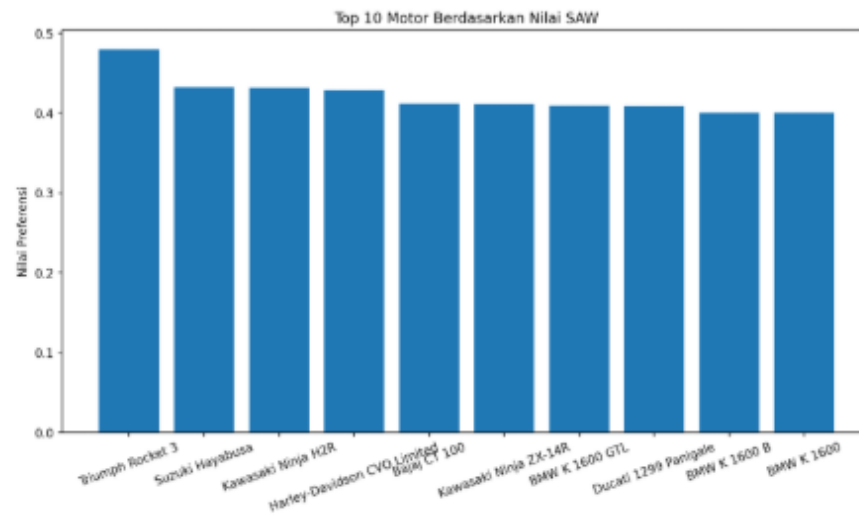
Lihat Detail Motor

Bobot dan Atribut Kriteria



Data Lengkap Top 3

Ranking	model_name	price	CC	mileage	type_of_bike	weight_in_kg	links
1	Triumph Rocket 3	1990000	2458	13	Petrol Bike	291	https://www.carandbil
2	Suzuki Hayabusa	1640000	1340	11	Petrol Bike	266	https://www.carandbil
3	Kawasaki Ninja H2R	7990000	998	15	Petrol Bike	216	https://www.carandbil



Data Lengkap Top 10

Ranking	model_name	price	CC	mileage	type_of_bike	weight_in_kg	links
1	Triumph Rocket 3	1990000	2458	13	Petrol Bike	291	https://www.triumphmotorcycles.com/en-us/motorcycles/rocket-3
2	Suzuki Hayabusa	1640000	1340	11	Petrol Bike	266	https://www.suzuki.com/usa/motorcycles/motorcycle-lineup/hayabusa
3	Kawasaki Ninja H2R	7990000	998	15	Petrol Bike	216	https://www.kawasaki-usa.com/motorcycles/sport-bikes/ninja-h2r
4	Harley-Davidson CVO Limited	4999000	1923	8	Petrol Bike	411	https://www.harleydavidson.com/motorcycles/cvo/limited
5	Bajaj CT 100	40794	102	89.5	Petrol Bike	114	https://www.bajajautos.com/bajaj-ct-100
6	Kawasaki Ninja ZX-14R	1970000	1441	18	Petrol Bike	269	https://www.kawasaki-usa.com/motorcycles/sport-bikes/ninja-zx-14r
7	BMW K 1600 GTL	2930000	1649	13	Petrol Bike	332	https://www.bmwusa.com/motorcycles/k1600g.html
8	Ducati 1299 Panigale	5182000	1285	15	Petrol Bike	190	https://www.ducatiusa.com/en/motorcycles/1299-panigale
9	BMW K 1600 B	2810000	1649	15	Petrol Bike	350	https://www.bmwusa.com/motorcycles/k1600b.html
10	BMW K 1600	2830000	1649	15	Petrol Bike	350	https://www.bmwusa.com/motorcycles/k1600.html

Pemilihan Motor Bekas

Metode Simple Additive Weighting (SAW)

Matriks Keputusan [Pilih Alternatif](#) [Kriteria](#)

model_name	price	CC	mileage	weight_in_kg	acceleration_speed	top_speed
Bajaj CT 110	46413	115	104	117	3	90
Bajaj Platina 100	52915	102	96.9	117	3	90
Bajaj CT 100	40794	102	89.5	114	3.3	90
Hero HF Deluxe i3s	59800	97.2	88.5	110	3.6	90
TVS Star City +	65865	109.7	86	116	3.2	90
Hero Passion Pro i3S	67400	113.2	84	117	6	90
Hero HF Deluxe	48950	97.2	83	109	7	85
Bajaj Platina 110	65930	115	80	108	5.9	90
Kawasaki KLX 110	299500	112	80	76	8.5	50
TVS Sport	52500	109.7	76.4	110	3	90

Buat Alternatif Terbaik

Matriks Keputusan [Pilih Alternatif](#) [Kriteria](#)

Kriteria SAW

Bobot Price

0,16

-

+

Atributte

Pilih

▼

Bobot CC

0,16

-

+

Pilih

▼

Bobot Mileage

0,16

-

+

Pilih

▼

Bobot Weight

0,16

-

+

Pilih

▼

Bobot Acceleration Speed

0,16

-

+

Pilih

▼

Bobot Top Speed

0,16

-

+

Pilih

▼

Total Bobot: 0.96

Buat Alternatif Terbaik

Total bobot harus 1

Matriks Keputusan

Pilih Alternatif

Kriteria

Kriteria SAW

Bobot Price

0,20

-

+

Atributte

Pilih

▼

Bobot CC

0,20

-

+

Pilih

▼

Bobot Mileage

0,20

-

+

Pilih

▼

Bobot Weight

0,10

-

+

Pilih

▼

Bobot Acceleration Speed

0,10

-

+

Pilih

▼

Bobot Top Speed

0,20

-

+

Pilih

▼

Total Bobot: 1.0

Buat Alternatif Terbaik

Semua Atribut harus dipilih

Matriks Keputusan

Pilih Alternatif

Kriteria

Jumlah Alternatif

3

-

+

Pilih motor

Choose options

▼

Buat Alternatif Terbaik

Pilih tepat 3 motor

Matriks Keputusan

Pilih Alternatif

Kriteria

Jumlah Alternatif

4

Pilih motor

Kawasaki Ninja H2 x Yamaha YZF R1 x Kawasaki Ninja ... x

Alternatif yang Dipilih

model_name	price	CC	mileage	weight_in_kg	acceleration_speed	top_speed
Kawasaki Ninja H2	3499000	998	15	238	2.9	260
Yamaha YZF R1	2039233	998	20	200	3	299
Kawasaki Ninja ZX-1	1970000	1441	18	269	2.7	299

Buat Alternatif Terbaik

Pilih tepat 4 motor

Matriks Ternormalisasi

Nilai Preferensi

Alternatif Terbaik

Grafik Perbandingan

model_name	price	CC	mileage	weight_in_kg	acceleration_speed	top_speed
Kawasaki Ninja H2	0.4853	0.406	1	0.8403	0.931	0.65
Yamaha YZF R1	0.8327	0.406	0.75	1	0.9	0.7475
Kawasaki Ninja ZX-14R	0.8619	0.5862	0.8333	0.7435	1	0.7475
Kawasaki Ninja ZX-10RR	1	0.406	1	0.9709	0.9	0.7475

Matriks Ternormalisasi

Nilai Preferensi

Alternatif Terbaik

Grafik Perbandingan

model_name	preference_value
Kawasaki Ninja H2	0.6854
Yamaha YZF R1	0.7372
Kawasaki Ninja ZX-14R	0.7802
Kawasaki Ninja ZX-10RR	0.8178

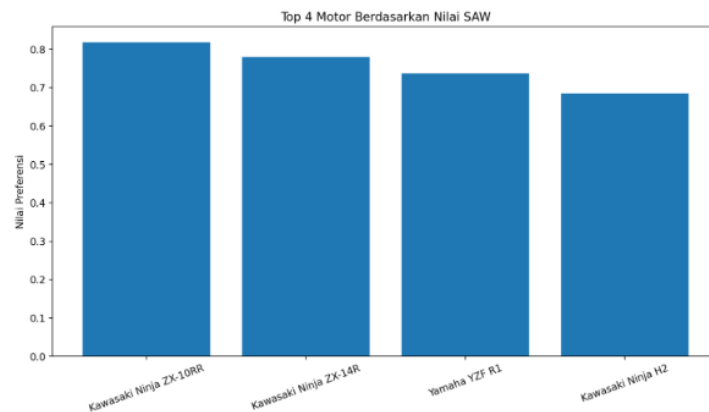
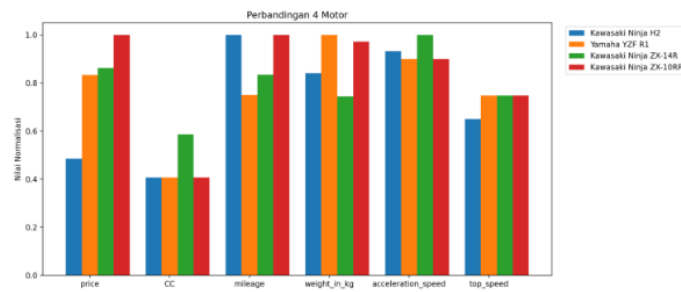
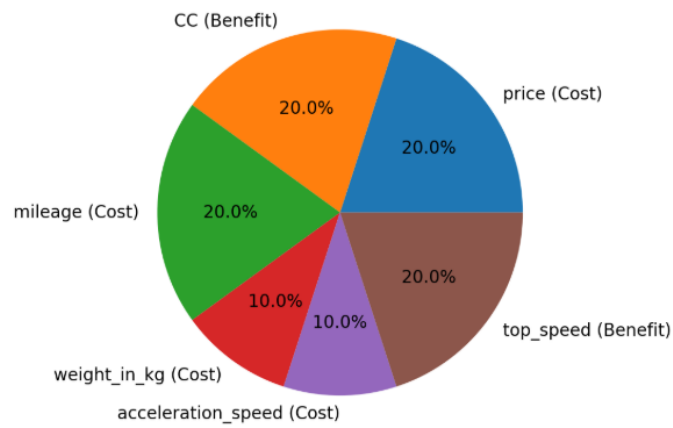
Kawasaki Ninja ZX-10RR

Motor Bekas Terbaik Adalah Kawasaki Ninja ZX-10RR

	Kawasaki Ninja ZX-10RR
price	1698000
CC	998.0
mileage	15.0
type_of_bike	Petrol Bike
weight_in_kg	206
links	https://www.carandbike.com/kawasaki-bikes/ninja-zx-10rr
acceleration_speed	3.0
top_speed	299.0

Lihat Detail Motor

Bobot dan Atribut Kriteria



Data Lengkap 4 Motor

Ranking	model_name	price	CC	mileage	type_of_bike	weight_in_kg	links
1	Kawasaki Ninja ZX-10RR	1698000	998	15	Petrol Bike	206	https://www.ca
2	Kawasaki Ninja ZX-14R	1970000	1441	18	Petrol Bike	269	https://www.ca
3	Yamaha YZF R1	2039233	998	20	Petrol Bike	200	https://www.ca
4	Kawasaki Ninja H2	3499000	998	15	Petrol Bike	238	https://www.ca

BAB III

JADWAL Pengerjaan dan Pembagian Tugas

3.1 Jadwal Pengerjaan

No	Kegiatan	2026				
		Minggu				
		1	2	3	4	5
1	Pencarian Dataset					
2	Pembuatan Logika Awal SAW menggunakan ipynb					
3	Pembuatan Page Semua Alternatif di Streamlit					
4	Pembuatan Page Data Alternatif					
5	Pengisian Laporan					
6	Menambahkan Grafik					

3.2 Pembagian Tugas

No	Nama	NIM	Deskripsi Tugas
1	Ananda Rizky Setya Nugroho	123240070	- Membuat Repository Github - Mencari dataset di Kaggle untuk dijadikan referensi - Membuat gambaran logika SAW Project di Python dengan format IPYNB - Membuat bagian input manual bagi pengguna
2	M Zidane Zulfikar	123240082	- Mencari dataset untuk dijadikan referensi - Membuat bagian yang mengolah semua data "Motor Petrol" dari dataset - Menambahkan grafik di kedua opsi (Semua data dan Data Pilihan)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) pemilihan motor bekas menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW), dapat disimpulkan bahwa sistem berhasil membantu pengguna dalam menentukan motor yang paling sesuai berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang digunakan meliputi harga, kapasitas mesin (CC), mileage, berat motor, akselerasi, dan top speed.

Metode SAW mampu melakukan proses penilaian dan perankingan alternatif secara terstruktur melalui tahapan pembentukan matriks keputusan, normalisasi data, pemberian bobot, serta perhitungan nilai preferensi. Dengan metode ini, setiap alternatif motor dapat dievaluasi secara objektif berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria.

Hasil pengujian menggunakan data sampel dari dataset motor menunjukkan bahwa sistem dapat menghasilkan urutan peringkat motor berdasarkan nilai preferensi yang diperoleh. Pada contoh perhitungan yang dilakukan, alternatif **Bajaj CT 110** memperoleh nilai preferensi tertinggi sehingga direkomendasikan sebagai pilihan terbaik. Hal ini menunjukkan bahwa metode SAW dapat digunakan sebagai solusi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam memilih motor bekas secara lebih efektif, cepat, dan akurat dibandingkan penilaian secara manual.

Selain itu, sistem yang dikembangkan juga mampu memberikan visualisasi data dan informasi peringkat yang memudahkan pengguna dalam membandingkan berbagai alternatif motor sebelum mengambil keputusan pembelian.

4.2 Saran

Meskipun sistem yang telah dibuat dapat menjalankan fungsi utama dengan baik, masih terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian atau proyek selanjutnya.

1. Menambahkan jumlah alternatif motor yang lebih banyak agar hasil rekomendasi menjadi lebih beragam dan representatif terhadap kondisi pasar motor bekas yang sebenarnya.
2. Menambahkan kriteria lain yang dapat memengaruhi keputusan pembelian motor bekas, seperti tahun produksi, kondisi mesin, konsumsi bahan bakar, biaya perawatan, ketersediaan suku cadang, dan tingkat popularitas motor.

3. Mengembangkan sistem agar dapat menggunakan lebih dari satu metode pengambilan keputusan, seperti metode Weighted Product (WP), Analytical Hierarchy Process (AHP), atau Fuzzy Logic sehingga hasil yang diperoleh dapat dibandingkan dan dianalisis lebih lanjut.
4. Menambahkan fitur pengaturan bobot secara dinamis sehingga pengguna dapat menentukan tingkat kepentingan setiap kriteria sesuai kebutuhan dan preferensi masing-masing.
5. Mengintegrasikan sistem dengan sumber data online atau marketplace kendaraan sehingga data motor yang digunakan selalu diperbarui secara otomatis dan mencerminkan kondisi pasar terkini.
6. Mengembangkan tampilan antarmuka yang lebih interaktif serta menambahkan visualisasi data yang lebih lengkap untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dalam melakukan analisis dan pengambilan keputusan.

Dengan adanya pengembangan tersebut, sistem pendukung keputusan pemilihan motor bekas diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih akurat, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Sapitri, T. J.;Hidayah, A. K.; Reswan, Y.; Juhardi, U.(2023). *Sistem Pendukung Keputusan Pembelian Sepeda Motor Bekas Menggunakan Algoritma Simple Additive Weighting (Saw)*, JurnalKomputer, Informasi dan Teknologi,3 (1). DOI: <https://doi.org/10.53697/jkomitek.v3i1>